# Model vožnje skozi semafor

Variacijska metoda

**Jakob Jerič, 28252025**
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

**7. oktober 2025**

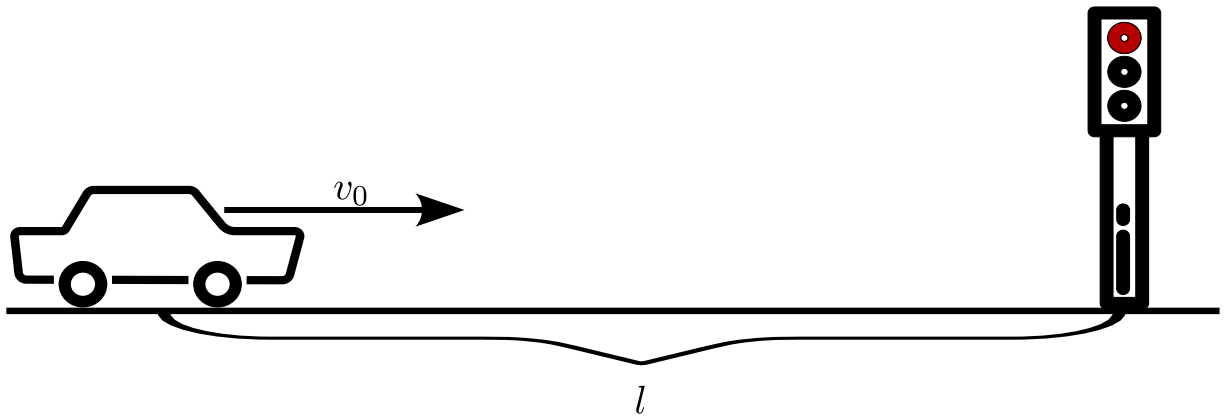
## Naloga

Varčno vožnjo lahko definiramo s pogojem, da je pospeševanja in zaviranja čim manj. To lahko dosežemo z minimizacijo kumulativnega kvadrata pospeška. Iščemo optimalni režim vožnje v situaciji, ko poskušamo razdaljo do semaforja prevoziti ravno v trenutku, ko se prižge zelena luč.

1. Prepiši problem v brezdimenzijsko obliko.
2. Variacijski račun daje možnost, da določimo ekstrem tudi brez (enega) robnega pogoja: temu je ekvivalentna zahteva $\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = 0$ v drugi robni točki. Kakšna je torej optimalna vožnja pri poljubni končni hitrosti?
3. Kaj dajejo še druge možnosti izbire funkcionala, na primer višje potence absolutne vrednosti pospeška? Zanimiv praktični pomen ima limita, ko gre eksponent proti neskončnosti.
4. Kakšna je pa optimalna vožnja, če poleg pospeška tudi velikost hitrosti omejimo s kvadratičnim členom v funkcionalu? Koliko je zdaj prostih parametrov problema?
5. Zanimivo je tudi iskanje rešitve za zaporedne semaforje. Kako bi zagotovili zveznost pospeška ob prehodu semaforja?

## Uvod

Naša naloga je poiskati optimalno vožnjo avtomobila skozi semafor. Naloga je zastavljena tako, da se na oddaljenosti $l$ od semaforja, ki bo v času $t_0$ prižgal zeleno luč, nahaja avtomobil, ki se v trenutku $t = 0$ premika s hitrostjo $v_0$:




Slika 1: Skica problema ob času $t = 0$.

Kot rešitev bomo v nadaljevanju iskali funkcijo $v(t)$, ki bo opisovala hitrost avtomobila v odvisnosti od časa.

Pri iskanju optimalne vožnje si pomagamo z **variacijskim računom**, ki omogoča, da poiščemo takšno funkcijo $v(t)$, pri kateri ima izbrani *funkcional*

$$J[v] = \int_0^{t_0} L(v, \dot{v}, t)\, dt$$

najmanjšo vrednost. V našem primeru želimo, da so spremembe hitrosti čim manjše, zato kot merilo izberemo integral kvadrata pospeška:

$$J[v] = \int_0^{t_0} \dot{v}^2\, dt.$$

Da bi ugotovili, katera funkcija $v(t)$ daje ekstrem funkcionala, jo rahlo spremenimo — naredimo majhno variacijo:

$$v(t) \to v(t) + \varepsilon\eta(t),$$

kjer je $\varepsilon$ majhno število, $\eta(t)$ pa poljubna funkcija. Zahtevamo, da se funkcional pri taki spremembi ne spremeni, torej da velja $\delta J = 0$. Če izraz razvijemo po $\varepsilon$, dobimo prvi člen:

$$\delta J = \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{v}}\,\eta\right]_0^{t_0} + \int_0^{t_0} \left(\frac{\partial L}{\partial v} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{v}}\right)\eta(t)\,dt.$$

Ker mora to veljati za vsako možno funkcijo $\eta(t)$, sledi, da mora biti izraz v oklepaju enak nič:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{v}}\right) - \frac{\partial L}{\partial v} = 0.$$

To je **Euler–Lagrangeova enačba**, ki pove, kakšen mora biti potek funkcije $v(t)$, da je izbrani funkcional ekstremalen.

Če vstavimo $L = \dot{v}^2$, dobimo

$$\frac{d}{dt}(2\dot{v}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{v} = 0,$$

kar pomeni, da je optimalen pospešek konstanten.

Pri zgornji izpeljavi se pojavi tudi robni člen. Če sta obe krajišči funkcije fiksni, torej če sta $v(0)$ in $v(t_0)$ vnaprej določeni, je variacija $\eta(t)$ tam enaka nič in robni člen izgine. Če pa končna hitrost $v(t_0)$ ni določena, potem ta člen ne izgine sam od sebe, ampak mora veljati:

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{v}}\right)_{t=t_0} = 0.$$

To je tako imenovani **naravni robni pogoj**, ki se »sam pojavi«, kadar končna vrednost funkcije ni določena. V našem primeru je $\frac{\partial L}{\partial \dot{v}} = 2\dot{v}$, zato naravni pogoj pomeni $\dot{v}(t_0) = 0$; če je naša edina zahteva, da je kvadrat pospeška čim manjši, je torej očitna rešitev, da se avto ves čas pelje s konstantno hitrostjo $v_0$.

Ker pa mora avto v času $t_0$ prevoziti točno razdaljo $l$, ima problem dodatno omejitev:

$$\int_0^{t_0} v(t)\,dt = l.$$

Da to omejitev upoštevamo, uvedemo **Lagrangeov multiplikator** $\lambda$ in zapišemo razširjen funkcional:

$$J[v] = \int_0^{t_0} \left(\dot{v}^2 + \lambda v\right) dt. \tag{1}$$

Na ta način bomo v nadaljevanju iskali funkcijo $v(t)$ za različne primere in definicije »udobnosti« vožnje.

## Preprost primer

Najprej rešimo le preprost primer, kjer želimo minimizirati kvadrat pospeška, in semafor prevoziti ravno v trenutku $t_0$ - rešujemo torej za funkcional (1). Celoten problem najprej zapišimo v brezdimenzijsko obliko s pomočjo naslednjih brezdimenzijskih spremenljivk:

$$x = \frac{t}{t_0}, \qquad y = \frac{v}{v_0}, \qquad z = \frac{l}{v_0 t_0} = \frac{l}{l_0}.$$

Vstavimo jih v funkcional (1) in dobimo:

$$J[y] = \int_0^1 \left(\dot{y}^2 + \lambda y\right) dx.$$

Euler–Lagrangeova enačba za ta funkcional je

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0.$$

Vstavimo $L = \dot{y}^2 + \lambda y$ in dobimo

$$\frac{d}{dx}(2\dot{y}) - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{y} = \frac{\lambda}{2}.$$

Rešitev te enačbe je

$$y(x) = \frac{\lambda}{4}x^2 + ax + b,$$

kjer sta $a$ in $b$ konstanti, ki ju določimo z robnima pogojema. V našem primeru vemo, da je začetna hitrost enaka $v_0$, torej $y(0) = 1$, kar nam da $b = 1$. Za določitev konstante $a$ pa uporabimo naravni pogoj, ki smo ga spoznali v uvodu: za poljubno končno hitrost mora torej veljati

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right)_{x=1} = 0 \quad \Rightarrow \quad (2\dot{y})_{x=1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{y}(1) = 0.$$

Tako dobimo pogoj za $a$:

$$\dot{y}(1) = \frac{\lambda}{2} + a = 0 \quad \Rightarrow \quad a = -\frac{\lambda}{2}.$$

Ostane nam še določitev Lagrangeovega multiplikatorja $\lambda$. To storimo z omejitvijo, da mora avto v času $t_0$ prevoziti razdaljo $l$:

$$\int_0^1 y(x)\, dx = z.$$

Vstavimo rešitev za $y(x)$ in izračunamo integral:

$$\int_0^1 \left(\frac{\lambda}{4}x^2 - \frac{\lambda}{2}x + 1\right) dx = \frac{\lambda}{12} - \frac{\lambda}{4} + 1 = z.$$

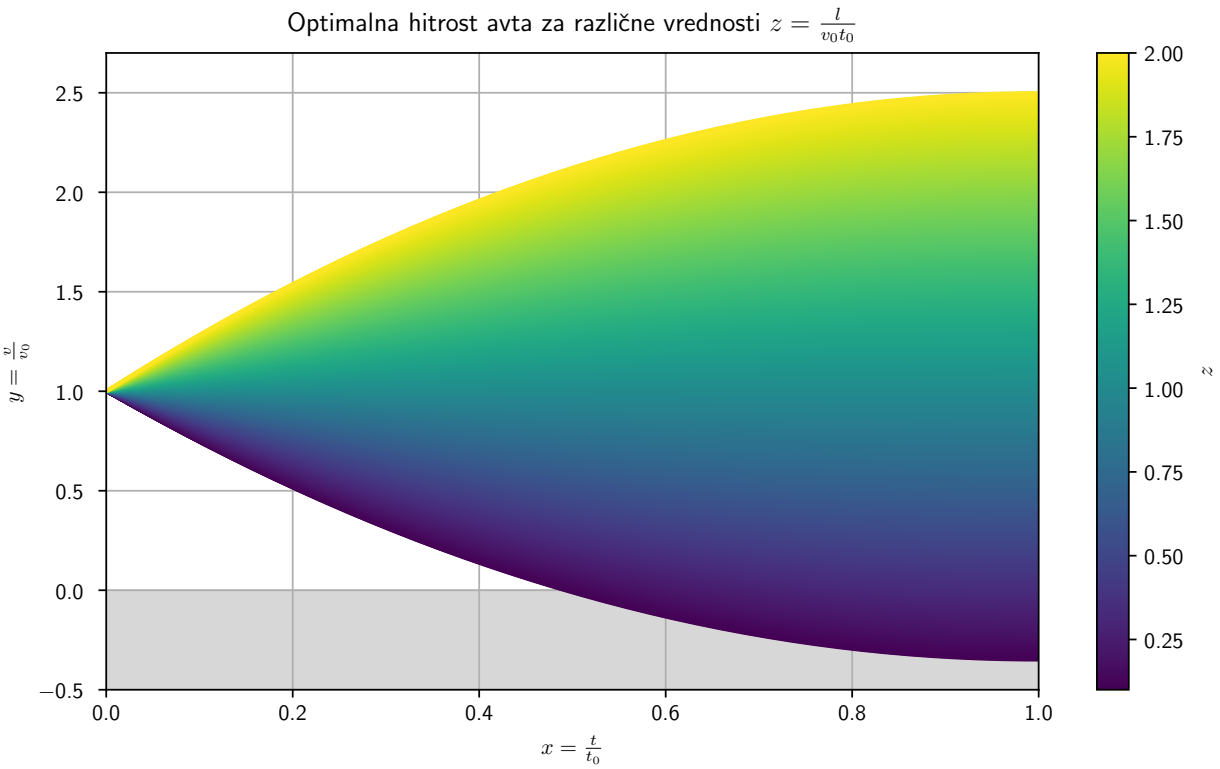
Iz tega sledi

$$\lambda = 6(1 - z).$$

Celotno rešitev našega problema torej zapišemo kot

$$\boxed{y(x) = \frac{3}{2}(1 - z)x^2 - 3(1 - z)x + 1.}$$

Opazimo torej da je optimalna hitrost $y(x)$ odvisna le od brezdimenzijske razdalje $z$. Na spodnjem grafu si lahko ogledamo, kako se optimalna hitrost spreminja z različnimi vrednostmi $z$:




Slika 2: Optimalna hitrost avta glede na brezdimenzijsko razdaljo $z$.

Opazimo, da je za $z = 1$ optimalna hitrost konstantna in enaka začetni hitrosti $v_0$, kar smo pričakovali. Za večje vrednosti $z$ (avto mora prevoziti večjo razdaljo) kot pričakovano hitrost s časom narašča, za manjše pa pada. Pri majhnih vrednostih $z < \frac{1}{3}$ pa opazimo, da je optimalna hitrost proti koncu celo negativna, kar pomeni, da je avtomobil že prevozil rdečo luč in se kasneje vrnil nazaj. Na grafu je to "nesmiselno"območje negativnih hitrosti označeno s sivo.

## Druge definicije udobnosti vožnje

Namesto, da bi minimizirali kvadrat pospeška, lahko poskusimo minimizirati tudi druge potence pospeška. Pri tem moramo paziti, da vzamemo absolutno vrednost pospeška, saj si ne želimo, da bi kot optimalno rešitev dobili vožnjo z veliko pospeševanja in zaviranja, ki bi se med seboj "izničila". Torej želimo minimizirati funkcional

$$J[y] = \int_0^1 \left(|\dot{y}|^p + \lambda y\right) dx,$$

kjer je $p > 1$. Euler–Lagrangeova enačba za ta funkcional je

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0.$$

Za $L = |\dot{y}|^p + \lambda y$ dobimo

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = p\,|\dot{y}|^{p-2}\dot{y}, \qquad \frac{\partial L}{\partial y} = \lambda,$$

zato sledi

$$\frac{d}{dx}\left(p\,|\dot{y}|^{p-2}\dot{y}\right) = \lambda.$$

Ta oblika je posebej priročna, ker jo lahko neposredno integriramo po $x$:

$$p\,|\dot{y}|^{p-2}\dot{y} = \lambda x + C_1. \tag{2}$$

Zdaj želimo izraziti $\dot{y}$. Opazimo, da se na levi strani pojavlja člen $|\dot{y}|^{p-2}\dot{y} = \operatorname{sgn}(\dot{y})\,|\dot{y}|^{p-1}$, zato lahko enačbo preuredimo v obliki

$$p\,\operatorname{sgn}(\dot{y})\,|\dot{y}|^{p-1} = \lambda x + C_1.$$

Ker je desna stran linearna funkcija spremenljivke $x$, lahko znak na levi združimo z njo in dobimo

$$p\,|\dot{y}|^{p-1} = |\lambda x + C_1|.$$

Iz tega izrazimo prvi odvod

$$\dot{y}(x) = \operatorname{sgn}(\lambda x + C_1)\left(\frac{|\lambda x + C_1|}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}}.$$

Ta rezultat pove, da se optimalna hitrost spreminja s potenco linearnega izraza $(\lambda x + C_1)$: znak določa smer gibanja, parameter $p$ pa določa, kako »ostro« ali »mehko« se hitrost spreminja. Če želimo dobiti še potek funkcije $y(x)$, integriramo $\dot{y}(x)$ po $x$:

$$y(x) = \int \dot{y}(x)\,dx = \frac{p-1}{\lambda}\left(\frac{|\lambda x + C_1|}{p}\right)^{\frac{p}{p-1}} + C_2.$$

To je splošna rešitev, ki vsebuje dve integracijski konstanti $C_1$ in $C_2$, ki ju določimo iz robnih pogojev, parameter $\lambda$ pa določimo iz omejitve, da mora avto v času $t_0$ prevoziti razdaljo $l$.

Iz enačbe (2) in naravnega robnega pogoja (prosti konec) $\dot{y}(1) = 0$ sledi

$$0 = \lambda \cdot 1 + C_1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = -\lambda.$$

Zato dobimo

$$\dot{y}(x) = \operatorname{sgn}\big(\lambda(x-1)\big)\left(\frac{|\lambda(x-1)|}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}} = -\operatorname{sgn}(\lambda)\left(\frac{|\lambda|}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}}(1-x)^{\frac{1}{p-1}}.$$

Integriramo od 0 do $x$ in uporabimo $y(0) = 1$:

$$y(x) = 1 - \operatorname{sgn}(\lambda)\left(\frac{|\lambda|}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}}\frac{p-1}{p}\Big[1 - (1-x)^{\frac{p}{p-1}}\Big]. \tag{3}$$

Zadnji pogoj $\int_0^1 y(x)\,dx = z$ pa nam določi še $\lambda$:

$$\begin{aligned}\int_0^1 y(x)\,dx &= 1 - \operatorname{sgn}(\lambda)\left(\frac{|\lambda|}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}}\frac{p-1}{p}\int_0^1\Big[1-(1-x)^{\frac{p}{p-1}}\Big]dx\\ &= 1 - \operatorname{sgn}(\lambda)\left(\frac{|\lambda|}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}}\frac{p-1}{p}\cdot\frac{p}{2p-1} = z.\end{aligned}$$

Hitro opazimo za našo rešitev pomemben del:

$$-\operatorname{sgn}(\lambda)\left(\frac{|\lambda|}{p}\right)^{\frac{1}{p-1}} = \frac{2p-1}{p-1}(z-1).$$

Vstavimo to v enačbo (3) in dobimo končno rešitev:

$$\boxed{y(x) = 1 + \frac{2p-1}{p}(z-1)\,[1-(1-x)^{\frac{p}{p-1}}].}$$

Dobljeno rešitev lahko preverimo z našim prvim primerom kjer je $p = 2$:

$$y(x) = 1 + \frac{3}{2}(z-1)[1-(1-x)^2] = 1 + \frac{3}{2}(1-z)x^2 - 3(1-z)x,$$

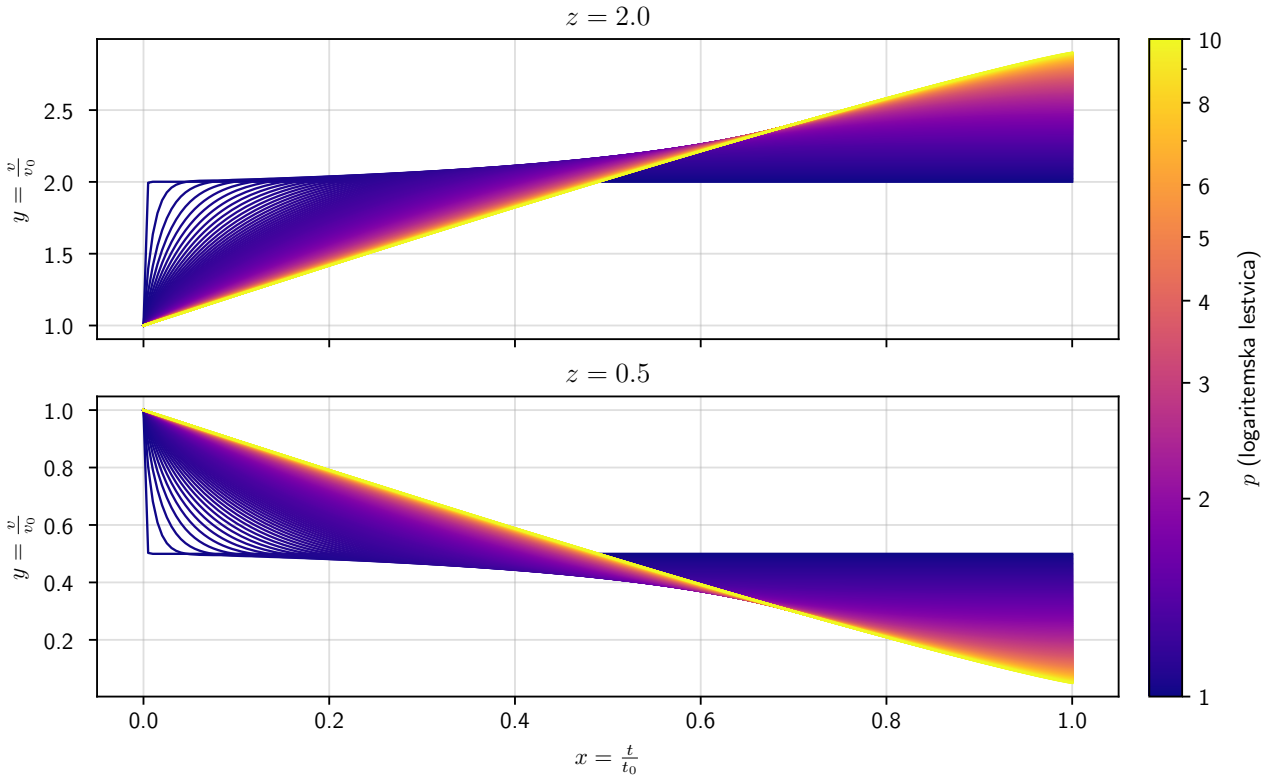
kar se strinja z našo prejšnjo rešitvijo.

Vrednost rešitve za zelo velike $p$ lahko ocenimo z limito

$$\lim_{p\to\infty} y(x) = 1 + 2(z-1)\left[1-(1-x)\right] = 1 + 2(z-1)\,x.$$

Ko $p \to \infty$, izraz $(1-x)^{\frac{p}{p-1}}$ preide v $(1-x)$, zato se potek hitrosti spremeni v preprosto linearno funkcijo časa. Fizično to pomeni, da voznik pospešuje z največjim dovoljenim konstantnim pospeškom, dokler ne doseže cilja ob trenutku prižiga zelene luči.

Na spodnjem grafu je prikazana optimalna brezdimenzijska hitrost $y(x)$ za različne vrednosti $p$ in za dve različni vrednosti $z$:




Slika 3: Optimalna hitrost avta glede na parameter $p$.

Iz grafa je razvidno da režim "neskončnosti" - $p$ je premica - dosežemo že pri relativno majhnih vrednostih $p \approx 4$.

Poleg minimizacije pospeška pa lahko za udobno in varčno vožnjo poskusimo minimizirati tudi hitrost. Podobno kot v našem preprostem primeru bomo tudi zdaj minimizirali kvadrat hitrosti, torej

$$J[y] = \int_0^1 \left(\dot{y}^2 + Cy^2 + \lambda y\right)\, dx.$$

Tako naš Lagangian postane $L = \dot{y}^2 + Cy^2 + \lambda y$, Euler – Lagrangeova enačba pa

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) - \frac{\partial L}{\partial y} &= 0 \\ \frac{d}{dx}\left(2\dot{y}\right) - \left(2Cy + \lambda\right) &= 0 \\ 2\ddot{y} - 2Cy - \lambda &= 0 \end{aligned}$$

Dobili smo torej diferencialno enačbo oblike

$$\ddot{y} - Cy = \frac{\lambda}{2}.$$

V homogeni enačbi $\ddot{y} - Cy = 0$ prepoznamo rešitev

$$y_h(x) = A\sinh\left(\sqrt{C}x\right) + B\cosh\left(\sqrt{C}x\right),$$

za partikularno rešitev pa poskusimo z $y_p = k$, kjer je $k$ konstanta. Vstavimo v enačbo in dobimo $k = -\frac{\lambda}{2C}$. Splošna rešitev naše diferencialne enačbe je torej

$$y(x) = A\sinh\left(\sqrt{C}x\right) + B\cosh\left(\sqrt{C}x\right) - \frac{\lambda}{2C}.$$

Za določitev konstant bomo ponovno uporabili robna pogoja $y(0) = 1$ in $\dot{y}(1) = 0$:

$$\begin{aligned} y(0) = 1 \Rightarrow & B - \frac{\lambda}{2C} = 1 \\ & B = 1 + \frac{\lambda}{2C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{y}(1) = 0 \Rightarrow & A\sqrt{C}\cosh\left(\sqrt{C}\right) + B\sqrt{C}\sinh\left(\sqrt{C}\right) = 0 \\ & A\cosh\left(\sqrt{C}\right) + B\sinh\left(\sqrt{C}\right) = 0 \\ & A = -B\tanh\left(\sqrt{C}\right) \end{aligned}$$

Prišli smo torej do rešitve

$$y(x) = \left[1 + \frac{\lambda}{2C}\right]\left[-\tanh\left(\sqrt{C}\right)\,\sinh\left(\sqrt{C}x\right) + \cosh\left(\sqrt{C}x\right)\right] - \frac{\lambda}{2C}$$

Upoštevati moramo še omejitev, da mora avto v času $t_0$ prevoziti razdaljo $l$:

$$\int_0^1 y(x)\, dx = z.$$

Izračunajmo integral:

$$\begin{aligned}
\int_0^1 y(x)\,dx &= \int_0^1 \left[1+\frac{\lambda}{2C}\right]\left[-\tanh\left(\sqrt{C}\right)\,\sinh\left(\sqrt{C}x\right)+\cosh\left(\sqrt{C}x\right)\right]-\frac{\lambda}{2C}dx \\
&= \left[1+\frac{\lambda}{2C}\right]\left[-\tanh\left(\sqrt{C}\right)\frac{\cosh\left(\sqrt{C}x\right)}{\sqrt{C}}+\frac{\sinh\left(\sqrt{C}x\right)}{\sqrt{C}}\right]_0^1-\frac{\lambda}{2C} \\
&= \left[1+\frac{\lambda}{2C}\right]\left[-\tanh\left(\sqrt{C}\right)\frac{\cosh\left(\sqrt{C}\right)-1}{\sqrt{C}}+\frac{\sinh\left(\sqrt{C}\right)}{\sqrt{C}}\right]-\frac{\lambda}{2C} \\
&= \left[1+\frac{\lambda}{2C}\right]\frac{\tanh\left(\sqrt{C}\right)}{\sqrt{C}}-\frac{\lambda}{2C} \\
&= \lambda\left[\frac{\tanh\left(\sqrt{C}\right)-\sqrt{C}}{\sqrt{C}\,2C}\right]+\frac{\tanh\left(\sqrt{C}\right)}{\sqrt{C}}=z
\end{aligned}$$

Za končno rešitev potrebujemo še $\lambda$:

$$\lambda=-\frac{2C\sqrt{C}(z-\frac{\tanh\left(\sqrt{C}\right)}{\sqrt{C}})}{\sqrt{C}-\tanh\left(\sqrt{C}\right)}.$$

Naša končna rešitev je tako odvisa od parametrov $C$ in $z$ ter se glasi

$$\boxed{y(x)=\frac{\sqrt{C}(z-1)}{\sqrt{C}-\tanh\left(\sqrt{C}\right)}\left[\tanh\left(\sqrt{C}\right)\,\sinh\left(\sqrt{C}x\right)-\cosh\left(\sqrt{C}x\right)\right]+\frac{\sqrt{C}(z-\frac{\tanh\left(\sqrt{C}\right)}{\sqrt{C}})}{\sqrt{C}-\tanh\left(\sqrt{C}\right)}}$$

Da bi preverili, ali je naša rešitev smiselna, poglejmo limitni primer, ko $C\to 0$. Naj bo $a=\sqrt{C}$. Za $a\to 0$ uporabimo razvite vrste

$$\tanh a=a-\frac{a^3}{3}+\frac{2a^5}{15}+O(a^7),\qquad \sinh(ax)=ax+\frac{a^3x^3}{6}+O(a^5),\qquad \cosh(ax)=1+\frac{a^2x^2}{2}+\frac{a^4x^4}{24}+O(a^6).$$

Od tod sledi

$$a-\tanh a=\frac{a^3}{3}+O(a^5),\qquad \tanh a\,\sinh(ax)-\cosh(ax)=-1+a^2\left(x-\frac{x^2}{2}\right)+O(a^4).$$

Zapišimo še razvoja predfaktorjev do ustreznih redov:

$$\frac{a(z-1)}{a-\tanh a}=\frac{3(z-1)}{a^2}+\frac{6}{5}(z-1)+O(a^2),$$

$$\frac{a\left(z-\frac{\tanh a}{a}\right)}{a-\tanh a}=\frac{3(z-1)}{a^2}+\left[1+\frac{6}{5}(z-1)\right]+O(a^2).$$

Zdaj vse skupaj vstavimo v izraz za $y(x)$:

$$y(x)=\left(\frac{3(z-1)}{a^2}+\frac{6}{5}(z-1)\right)\left[-1+a^2\left(x-\frac{x^2}{2}\right)\right]+\left(\frac{3(z-1)}{a^2}+1+\frac{6}{5}(z-1)\right)+O(a^2).$$

Razširimo zmnožek po členih in označimo, kateri se izničijo:

$$y(x) = \cancel{-\frac{3(z-1)}{a^2}} + 3(z-1)\Big(x - \frac{x^2}{2}\Big) - \cancel{\frac{6}{5}(z-1)} + \frac{6}{5}(z-1)a^2\Big(x - \frac{x^2}{2}\Big) + \cancel{\frac{3(z-1)}{a^2}} + 1 + \cancel{\frac{6}{5}(z-1)} + O(a^2)$$

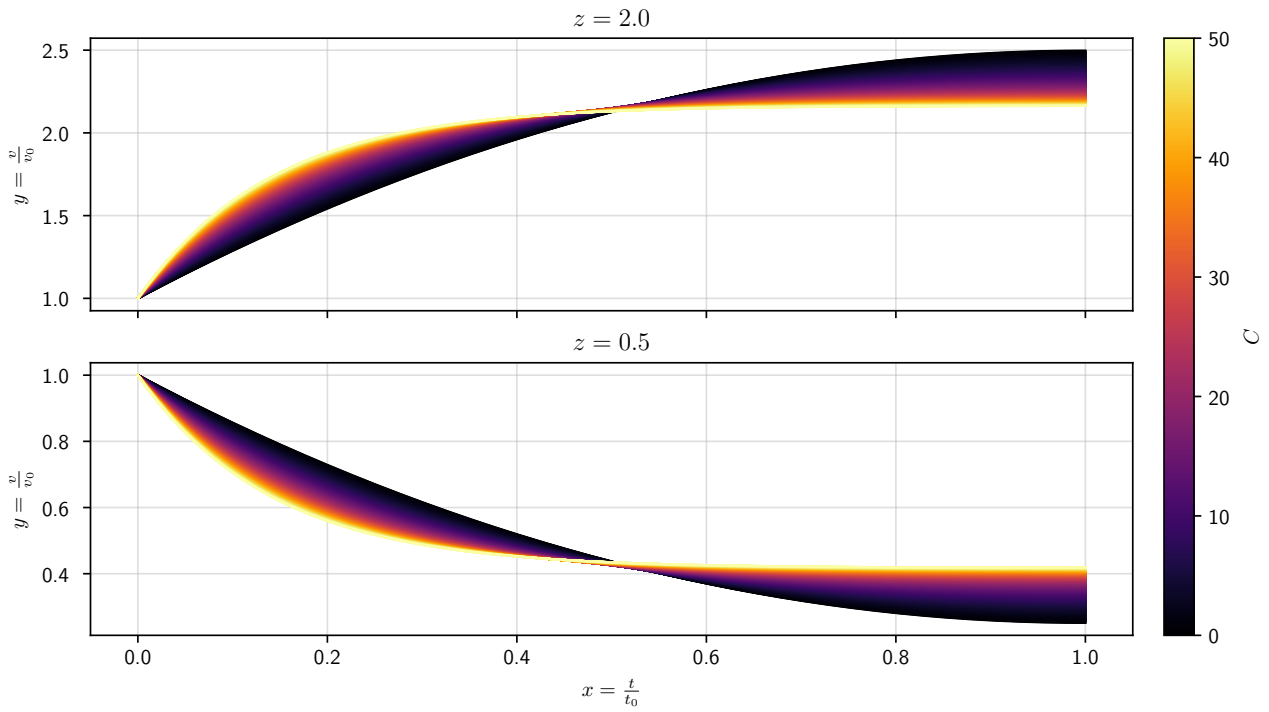
$$= 1 + 3(z-1)\Big(x - \frac{x^2}{2}\Big) + O(a^2)$$

$$= \frac{3}{2}(1-z)x^2 - 3(1-z)x + 1 + O(a^2).$$

Vidimo, da v limiti $C \to 0$ res dobimo našo prvotno rešitev

$$\lim_{C\to 0} y(x) = \frac{3}{2}(1-z)x^2 - 3(1-z)x + 1.$$

Na spodnjem grafu je prikazana optimalna brezdimenzijska hitrost $y(x)$ za različne vrednosti $C$ in za dve različni vrednosti $z$:




Slika 4: Optimalna hitrost avta glede na parameter $C$.

Iz grafa je razvidno, da z se večanjem $C$ manjša največja hitrost. Ugotovitev se zdi smiselna, saj nam velikost $C$ pove, kako "pomembno"nam je, da minimiziramo kvadrat hitrosti.

## Zaporedni semaforji

Obravnavajmo problem, kjer imamo namesto enega semaforja več zaporednih semaforjev - vsak semafor prižge zeleno luč ob svojem času $t_i$ in se nahaja na razdalji $l_i$ od začetne točke. Vselej velja $l_i < l_{i+1}$ in $t_i < t_{i+1}$. $t_0 = 0$ sedaj označuje začetni trenutek. Tako imamo sedaj tudi

$$x_i = \frac{t_i}{t_n}, \qquad z_i = \frac{l_i - l_{i-1}}{v_0 t_n}$$

Na vsakem odseku posebej bomo iskali optimalen režim vožnje $y_i(x)$ znotraj intervala $x \in (x_{i-1}, x_i)$, tako da bomo obravnavali funkcional

$$J[y_i] = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\dot{y}_i^2 + \lambda_i y_i\right) dx,$$

Ker želimo skozi celotno pot zveznost hitrosti in pospeška, za vsak odsek velja

$$y_i(x_{i-1}) = y_{i-1}(x_{i-1}), \qquad \dot{y}_i(x_{i-1}) = \dot{y}_{i-1}(x_{i-1}),$$

Prav tako pa s pogojem

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} y_i(x)\,dx = z_i$$

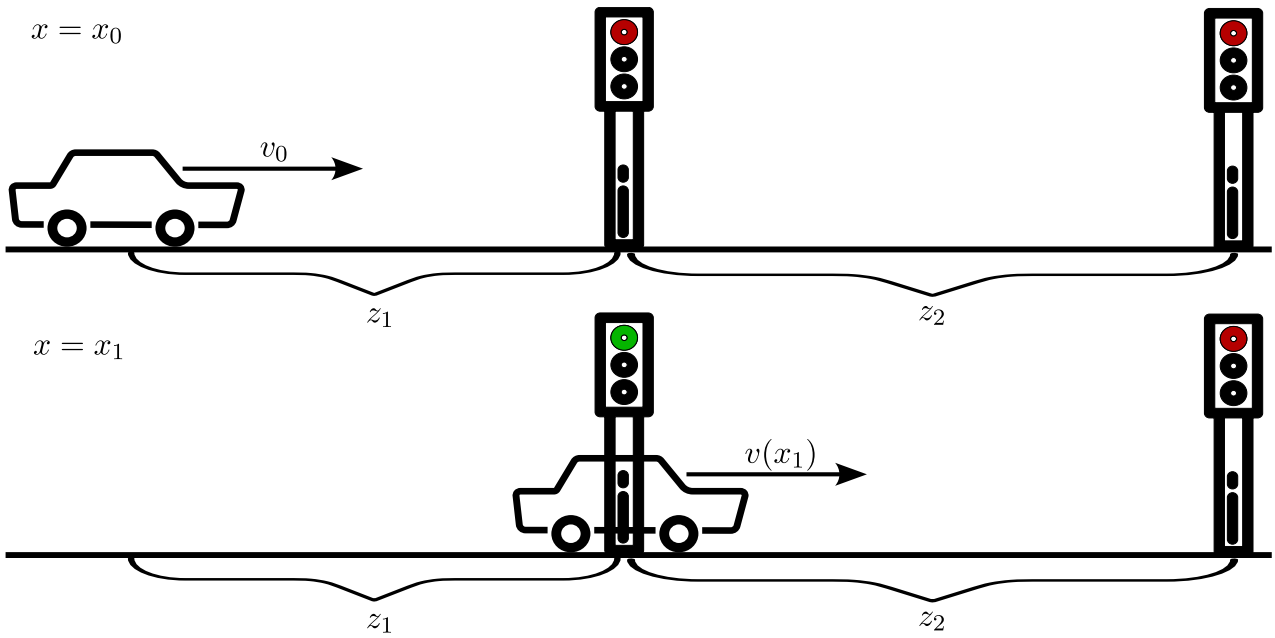
zagotovimo, da vsak semafor prevozimo ravno v trenutku, ko se prižge zelena luč.

Podobno kot v prvem delu naloge za vsak odsek posebej z uporabo Euler-Lagrangevih enačb dobimo splošno rešitev

$$y_i(x) = \frac{\lambda_i}{4}x^2 + a_i x + b_i,$$

kjer so $a_i$, $b_i$ in $\lambda_i$ konstante, ki jih moramo določiti. Skupaj imamo torej $3n$ neznank, ki jih moramo določiti z $3n$ pogoji: poleg $2(n-1)$ pogojem zveznosti in $n$ pogojem za prevoženo razdaljo, moramo zadostiti tudi pogoju začetne hitrosti $y_1(0) = 1$ in naravnemu robnemu pogoju na koncu poti $\dot{y}_n(1) = 0$. Da pridemo do končne rešitve rabimo torej rešiti natančno določen sistem $3n$ enačb s $3n$ neznankami.

Lotimo se problema za $n = 2$:




Slika 5: Skica problema ob $x = x_0$ in $x = x_1$.

Splošni rešitvi za oba odseka sta

$$y_1(x) = \frac{\lambda_1}{4}x^2 + a_1 x + b_1, \qquad y_2(x) = \frac{\lambda_2}{4}x^2 + a_2 x + b_2.$$

Zaradi začetnega pogoja $y_1(0) = 1$ sledi $b_1 = 1$. Iz $\dot{y}_2(1) = 0$ pa dobimo $a_2 = -\frac{\lambda_2}{2}$. Iz pogoja zveznosti odvodov dobimo konstanto $a_1$, iz pogoja zveznosti hitrosti konstanto pa $b_2$. Po krajšem izračunu imamo tako

$$\begin{aligned}
a_1 &= -\frac{\lambda_2}{2} + \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}\,x_1,\\
b_1 &= 1,\\
a_2 &= -\frac{\lambda_2}{2},\\
b_2 &= 1 + \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{4}\,x_1^2.
\end{aligned}$$

Sedaj moramo določiti še $\lambda_1$ in $\lambda_2$ z uporabo pogojev za prevoženo razdaljo:

$$\int_0^{x_1} y_1(x)\,dx = z_1, \qquad \int_{x_1}^1 y_2(x)\,dx = z_2.$$

Vstavimo rešitvi za $y_1$ in $y_2$ ter izvedemo integracijo:

$$z_1 = \int_0^{x_1} \left(\frac{\lambda_1}{4}x^2 + a_1 x + b_1\right) dx = \frac{\lambda_1}{12}x_1^3 + \frac{a_1}{2}x_1^2 + b_1 x_1,$$

$$z_2 = \int_{x_1}^1 \left(\frac{\lambda_2}{4}x^2 + a_2 x + b_2\right) dx = \frac{\lambda_2}{12}(1 - x_1^3) + \frac{a_2}{2}(1 - x_1^2) + b_2(1 - x_1).$$

Sedaj v prvi integral nesemo vrednosti za $a_1$ in $b_1$:

$$\begin{aligned} z_1 - x_1 &= \frac{\lambda_1}{12}x_1^3 + \frac{1}{2}x_1^2\left(-\frac{\lambda_2}{2} + \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}x_1\right) \\ &= \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{4}\right)x_1^3\,\lambda_1 + \left(-\frac{1}{4} + \frac{x_1}{4}\right)x_1^2\,\lambda_2 \\ &= -\frac{x_1^3}{6}\,\lambda_1 + \frac{x_1^2(-1 + x_1)}{4}\,\lambda_2. \end{aligned} \tag{4}$$

Enako ponovimo za drugi integral:

$$\begin{aligned} z_2 - (1 - x_1) &= \frac{\lambda_2}{12}(1 - x_1^3) - \frac{\lambda_2}{4}(1 - x_1^2) + \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{4}x_1^2(1 - x_1) \\ &= \left[\frac{1 - x_1^3}{12} - \frac{1 - x_1^2}{4} + \frac{x_1^2(1 - x_1)}{4}\right]\lambda_2 - \frac{x_1^2(1 - x_1)}{4}\,\lambda_1 \\ &= \frac{-1 + 3x_1^2 - 2x_1^3}{6}\,\lambda_2 - \frac{x_1^2(1 - x_1)}{4}\,\lambda_1, \end{aligned} \tag{5}$$

Enačbi (4) in (5) lahko zapišemo v matrični obliki:

$$\begin{bmatrix} \frac{x_1^3}{6} & \frac{x_1^2(1 - x_1)}{4} \\ -\frac{x_1^2(1 - x_1)}{4} & \frac{-1 + 3x_1^2 - 2x_1^3}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - z_1 \\ z_2 - (1 - x_1) \end{bmatrix}.$$

Ker gre za linearen sistem z dvema neznankama, lahko rešitvi $\lambda_1$ in $\lambda_2$ neposredno izrazimo s *Cramerjevim pravilom*. Vsaka neznanka je enaka razmerju med determinanto sistema, v kateri je ustrezen stolpec zamenjan z desno stranjo, in determinanto osnovne matrike.

Determinanta sistema je

$$D = \frac{x_1^3}{6} \cdot \frac{-1 + 3x_1^2 - 2x_1^3}{6} + \frac{x_1^4(1 - x_1)^2}{16}.$$

Od tod sledi

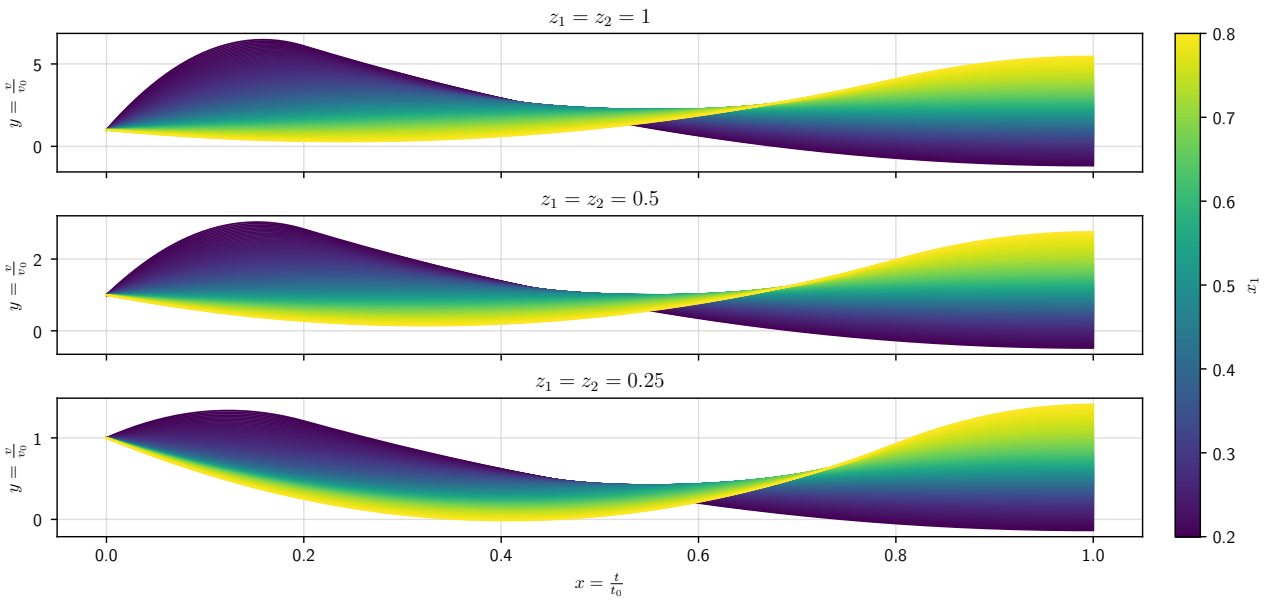
$$\lambda_1 = \frac{(x_1 - z_1)\,\frac{-1 + 3x_1^2 - 2x_1^3}{6} - \big(z_2 - (1 - x_1)\big)\,\frac{x_1^2(1 - x_1)}{4}}{D},$$

$$\lambda_2 = \frac{\big(z_2 - (1 - x_1)\big)\,\frac{x_1^3}{6} + (x_1 - z_1)\,\frac{x_1^2(1 - x_1)}{4}}{D}.$$

S tem sta $\lambda_1$ in $\lambda_2$ določeni, kar popolnoma določi rešitvi $y_1(x)$ in $y_2(x)$ na obeh odsekih:

$$\boxed{\begin{aligned} y_1(x) &= \frac{\lambda_1}{4}x^2 + \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}x_1 - \frac{\lambda_2}{2}\right)x + 1, \\ y_2(x) &= \frac{\lambda_2}{4}x^2 - \frac{\lambda_2}{2}x + 1 + \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{4}x_1^2. \end{aligned}}$$

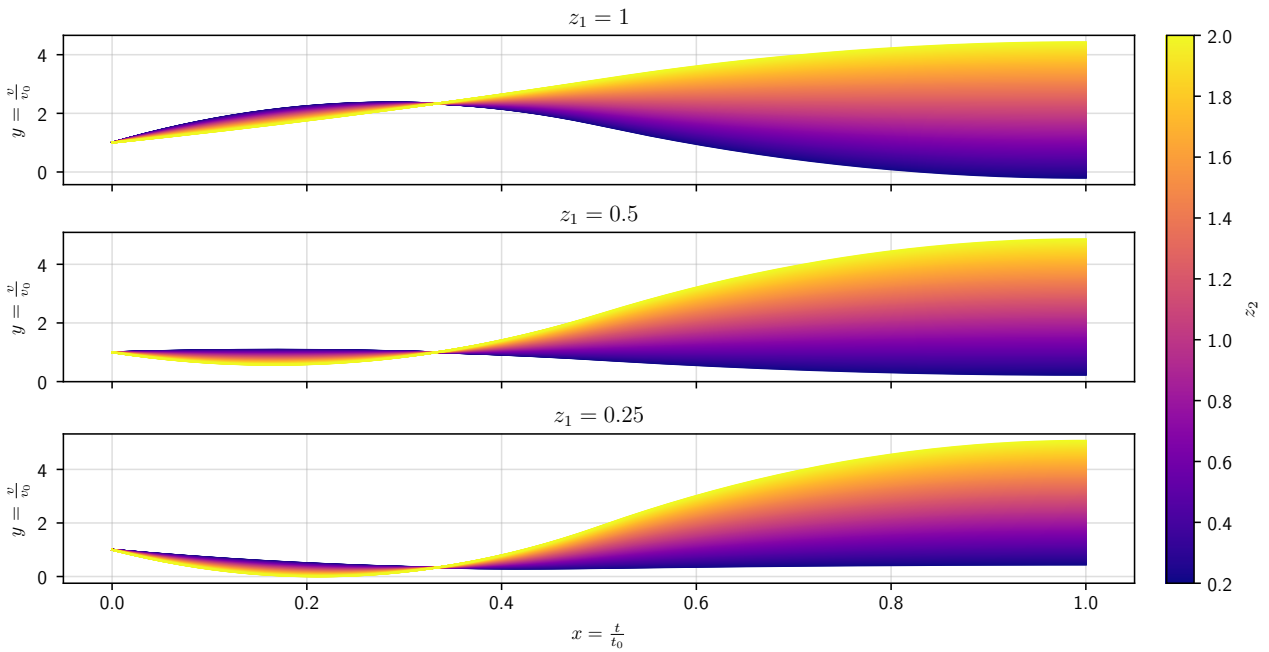
Spodnji graf prikazuje rešitve problema z dvema semaforjema za enaki vrednosti $z_1$ in $z_2$. Vsota obeh vrednosti $z_1 + z_2 = z$ je enaka kot v primeru z enim semaforjem. Kot lahko vidimo na skici 5, takšni primeri ustrezajo situacijam, kjer je prvi semafor ravno na sredini poti. Za vsak primer imamo rešitve za več možnih trenutkov prižiga zelene luči prvega semaforja $x_1$.




Slika 6: Optimalna hitrost avta glede na prižig zelene luči na prvem semaforju $x_1$.

Opazimo da ponovno dobimo nekaj nesmiselnih rešitev, kjer je hitrost negativna, verjetno bi to lahko popravili, če bi namesto pogoja $\int_0^{x_1} y_1(x)\,dx = z_1$ uporabili pogoj $\int_0^{x_1} |y_1(x)|\,dx = z_1$ in podobno za ostale odseke.

Če bi želeli pogledati primer, ko je čas med prižigoma zelenih luči za oba semaforja enak, lahko nastavimo $x_1 = 0.5$. Na spodnjem grafu pa so za 3 različne vrednosti $z_1$ prikazane rešitve za različne vrednosti $z_2$:




Slika 7: Optimalna hitrost avta glede na brezdimenzijsko razdaljo $z_2$ za fiksno $z_1$.